

ΤΕΤΑΡΤΗ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα στο NetBeans με όνομα project *ExamAEMApp* που θα υλοποιεί τις παρακάτω συναρτήσεις:

✓ 1a. Να αναπτυχθεί συνάρτηση `sequenceUp` που εμφανίζει (με χρήση εντολής επανάληψης) στην οθόνη την σειρά $\sqrt{2}, \sqrt{4}, \sqrt{6}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \sqrt{12}, \sqrt{14}$. Η συνάρτηση δεν επιστρέφει τιμή. (Μία Μονάδα)

✓ 1b. Να αναπτυχθεί συνάρτηση `sequenceDown` που εμφανίζει (με χρήση εντολής επανάληψης) στην οθόνη την σειρά $\sqrt{14}, \sqrt{12}, \sqrt{10}, \sqrt{8}, \sqrt{6}, \sqrt{4}, \sqrt{2}$. Η συνάρτηση δεν επιστρέφει τιμή. (Μία Μονάδα)

✓ 2a. Να αναπτυχθεί συνάρτηση `func2` με ακέραιη παράμετρο `times`. Αν η παράμετρος `times` έχει τιμή μικρότερη ή ίση με το μηδέν τότε η συνάρτηση θα εμφανίζει το μήνυμα «Invalid Parameter times». Αν η τιμή της παραμέτρου `times` είναι θετική τότε η συνάρτηση `func2` θα καλέσει την `sequenceDown` τόσες φορές όσο η τιμή της παραμέτρου `times`. Η συνάρτηση δεν επιστρέφει τιμή. (Μία Μονάδα)

✓ 2b. Να αναπτυχθεί συνάρτηση `func2b` με την παράμετρο `isSequenceDown` και την ακέραιη παράμετρο `times`. Αν η `isSequenceDown` έχει τιμή `true` τότε η `func2b` θα καλέσει `times` φορές την `sequenceDown`, αλλιώς θα καλέσει `times` φορές την `sequenceUp`. Η συνάρτηση δεν επιστρέφει τιμή. (Μία Μονάδα)

✓ 3a. Να αναπτυχθεί συνάρτηση `func3` που δέχεται παραμέτρους έναν μονοδιάστατο πίνακα πραγματικών αριθμών και το μέγεθός του και επιστρέφει την τετραγωνική ρίζα του γινομένου των στοιχείων του πίνακα. Η συνάρτηση έχει επίσης και μια παράμετρο επιστροφής/εξόδου(αναφοράς) μέσω της οποίας επιστρέφεται η τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των στοιχείων του πίνακα. (Δύο Μονάδες)

3b. Να αναπτυχθεί συνάρτηση `func3b` με ακέραιη παράμετρο `N` που δημιουργεί ένα δυναμικό πίνακα `N` όρων της ακολουθίας $\sqrt{2}, \sqrt{4}, \sqrt{6}, \sqrt{8}, \sqrt{10}, \sqrt{12}, \sqrt{14}...$ Η συνάρτηση επιστρέφει τη διεύθυνση του πίνακα που δημιουργήθηκε δυναμικά, εκτός εάν η παράμετρος `N` είχε τιμή μικρότερη ή ίση του μηδενός-όπου σε αυτή την περίπτωση συνάρτηση θα επιστρέψει την τιμή 0. (Δύο Μονάδες)

✓ 4. Να αναπτυχθεί στην συνάρτηση `main` κατάλληλος τεστ κώδικας που θα δείχνει την κλήση των παραπάνω συναρτήσεων. (Δύο Μονάδες- 1a,1b,2a,2b από 0.25, 3a,3b από 0.5)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 60 ΛΕΠΤΑ

Το project της εξέτασης θα υποβληθεί στην πλατφόρμα **courses.cs.ihu.gr** σε συμπιεσμένο αρχείο με όνομα **ExamAEMApp.rar** (ή **zip**)

Για να δημιουργήσετε το συμπιεσμένο αρχείο **ExamAEMApp.rar** θα περιηγηθείτε στη διαδρομή που βρίσκεται το project σας, θα κάνετε δεξί κλικ στο φάκελο **ExamAEMApp** και στη συνέχεια θα επιλέξετε συμπίεση.

Μετά την υποβολή στο courses να επαληθεύσετε πως το αρχείο ανέβηκε σωστά επιλέγοντας το σύνδεσμο "[Υποβλήθηκε](#)" για να το κατεβάσετε και να το ανοίξετε.

Καλή Επιτυχία!